1.2 GRANDEZAS RADIOMÉTRICAS E COMPONENTES DA RADIAÇÃO

1.2.1 IRRADIÂNCIA E IRRADIAÇÃO

A descrição do recurso solar exige identificar a grandeza física, o plano de referência e o intervalo temporal a que cada valor se refere. A irradiância corresponde à potência radiante incidente por unidade de área, expressa em watt por metro quadrado (W/m²). A irradiação representa a energia radiante recebida por unidade de área durante um intervalo definido, expressa no Sistema Internacional em joule por metro quadrado (J/m²). O uso de Wh/m² ou kWh/m² é conveniente em aplicações energéticas, desde que o intervalo de integração seja explicitado. Assim, irradiância e irradiação descrevem aspectos relacionados do recurso, mas não podem ser substituídas uma pela outra em equações ou eixos gráficos (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 10).

Se $G(t)$ representa a irradiância no plano considerado, a irradiação entre os instantes t_1 e t_2 é

$$H_{[t_1,t_2)} = \int_{t_1}^{t_2} G(t)\,dt\,. \quad (E\,1.03)$$

Com G em W/m² e o tempo em segundos, H é obtida em J/m². Quando o tempo é expresso em horas, a integração fornece Wh/m². A equivalência $1\,Wh/m^2 = 3600\,J/m^2$ decorre da definição de watt e da conversão entre hora e segundo. Para registros que representam médias de intervalos, a forma discreta é

$$H = \sum_{i \in V} \overline{G}_i \Delta t_i, \quad (E\,1.04)$$

em que $\overline{G}_i$ é a irradiância média do intervalo, Δt_i é sua duração e V é o conjunto de intervalos válidos. Essa soma representa a energia dos intervalos efetivamente incluídos; não reconstitui a energia dos intervalos ausentes. Se o registro for uma amostra instantânea, a integração por soma ou por outra quadratura constitui uma aproximação adicional. Portanto, a resolução nominal de um arquivo não informa, por si só, se seus valores são instantâneos, médios ou acumulados. A interpretação deve ser obtida nos metadados de aquisição e

processamento (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 10; SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 24–25).

1.2.2 COMPONENTES DIRETA, DIFUSA E GLOBAL HORIZONTAL

A interação da radiação solar com a atmosfera produz um campo radiativo com contribuições direcionais distintas. A irradiância direta normal, DNI, é referida a uma superfície perpendicular à direção solar e à radiação proveniente de uma pequena região angular centrada no Sol. A irradiância difusa horizontal, DHI, é a contribuição do céu recebida por uma superfície horizontal, excluída a região angular atribuída à componente direta. A irradiância global horizontal, GHI, representa a irradiância descendente total recebida no plano horizontal. As três grandezas são expressas em W/m²; suas diferenças decorrem da direção de recepção e do campo angular integrado, e não da unidade (SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 9–10).

Para o Sol acima do horizonte e para definições radiométricas compatíveis, o balanço geométrico ideal é

$$GHI = DNI \cos\theta_z + DHI \,.\, (E\,1.05)$$

O produto $DNI \cos\theta_z$ é a componente direta projetada na horizontal. A equação deve utilizar um ângulo solar coerente com a aplicação, distinguindo a geometria da refração quando necessário. No fechamento de medidas reais, também importam o campo de visão do pireliômetro, o sombreamento aplicado ao sensor de DHI, a resposta angular dos sensores e sua sincronização. Por isso, um resíduo entre os termos medidos não pode ser atribuído automaticamente a uma falha atmosférica ou a um único instrumento (SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 10; cap. 3, p. 5–7).

A equação de fechamento é uma restrição física útil, mas não transforma uma medição isolada de GHI em três observações independentes. A estimação de DNI e DHI a partir de GHI requer modelos de decomposição, cuja validade depende de condições e escalas temporais. Próximo ao horizonte, estimar DNI pela divisão da componente direta horizontal por $\cos\theta_z$ amplifica a sensibilidade a pequenos erros, pois o denominador tende a zero. A caracterização das

componentes deve, portanto, manter explícita a distinção entre valores medidos e estimados (SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 10–11).

1.2.3 REFERÊNCIA EXTRATERRESTRE E IRRADIÂNCIA NO PLANO DO ARRANJO

A irradiância extraterrestre normal G_{0n} e sua projeção horizontal G_{0h}, definidas em 1.1, constituem referências anteriores à interação com a atmosfera. A presença do mesmo plano horizontal em G_{0h} e GHI não as torna equivalentes: a primeira representa a projeção extraterrestre, enquanto a segunda descreve o campo radiativo disponível na superfície. Também não se deve impor que toda observação de curta duração seja necessariamente inferior a essa projeção, pois a redistribuição por nuvens pode produzir episódios de intensificação local da irradiância global (DUFFIE; BECKMAN; BLAIR, 2020, p. 9–10; SENGUPTA et al., 2024, cap. 6, p. 2).

A irradiância no plano do arranjo, POA, é referida à superfície dos módulos, que pode ser inclinada ou rastreada. Sua descrição separa a contribuição direta projetada nesse plano, a difusa proveniente do céu e a refletida pelo entorno. Essa separação conceitual identifica a natureza das parcelas sem impor um modelo de distribuição angular da radiação difusa. O cálculo de transposição e suas hipóteses pertencem à subseção 3.1; o albedo e a instalação são desenvolvidos nas subseções 2.2 e 2.4. A Seção 1 estabelece as grandezas necessárias a essas etapas, sem antecipar seus resultados (SENGUPTA et al., 2024, cap. 2, p. 1 e 9–11).

Grandeza	Definição e plano	Unidade
G_{0n}	Irradiância extraterrestre normal ao feixe	W/m²
G_{0h}	Projeção extraterrestre na horizontal	W/m²
DNI	Componente direta referida à normal solar	W/m²
DHI	Componente difusa recebida na horizontal	W/m²
GHI	Irradiância global recebida na horizontal	W/m²

Grandeza	Definição e plano	Unidade
POA	Irradiância recebida no plano do arranjo	W/m²
H	Irradiação no plano e intervalo declarados	J/m², Wh/m² ou kWh/m²

Fonte: elaboração de Samuel Constantino Teixeira a partir de Duffie, Beckman e Blair (2020, p. 9–15) e Sengupta et al. (2024, cap. 2, p. 9–11).

1.2.4 APLICAÇÃO AO PVDAQ 2107 E CONTINUIDADE

No conjunto utilizado pelo capítulo, a POA observada constitui a entrada radiométrica local da cadeia principal. O arquivo preparado preserva o início de cada intervalo em UTC e um indicador da presença das três amostras previstas na agregação de 15 minutos. A posição solar é calculada no ponto médio, enquanto a POA conserva a natureza de média do intervalo. A Figura G01, discutida em 1.1, apresenta essas informações com suas diferentes origens explicitadas. Esse procedimento permite relacionar geometria e observação sem transformar o sensor POA em um sensor horizontal.

As componentes GHI, DNI e DHI eventualmente reconstruídas a partir da POA permanecem estimativas dependentes de modelos e hipóteses. A reprodução da POA de entrada por uma transposição inversa seguida da transposição direta não constitui validação independente dessas componentes. Essa conclusão resulta da dependência entre entradas e saídas do procedimento, e não de uma comparação realizada com sensores locais adicionais. A verificação das componentes exigiria referências observacionais ou estimativas externas com incerteza e independência documentadas.

A distinção entre potência radiativa, energia integrada e planos de recepção prepara a análise da modulação atmosférica em 1.3. Ela também define o requisito de comparabilidade para 1.4: duas séries somente podem ser confrontadas após compatibilizar a grandeza, o plano, o tempo de integração e o domínio de observação.

REFERÊNCIAS

DUFFIE, John A.; BECKMAN, William A.; BLAIR, Nathan. **Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind**. 5. ed. Hoboken: Wiley, 2020. ISBN 9781119540311. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119540328.

NOAA GLOBAL MONITORING LABORATORY. **General solar position calculations**. [S. l.]: NOAA, [s. d.]. 2 p. Disponível em: https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/solareqns.PDF. Acesso em: 27 out. 2026.

PVLIB CONTRIBUTORS. **pvlib python: get_extra_radiation e spa_python**. Versão 0.16.1. 2026. Disponível em: https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.16.1/reference/generated/pvlib.irradiance.get_extra_radiation.html. Acesso em: 27 out. 2026.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. Solar position algorithm for solar radiation applications. **Solar Energy**, v. 76, n. 5, p. 577–589, 2004. DOI: https://doi.org/10.1016/j.solener.2003.12.003.

REDA, Ibrahim; ANDREAS, Afshin. **Solar position algorithm for solar radiation applications**. Revised January 2008. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2008. Relatório NREL/TP-560-34302. DOI: https://doi.org/10.2172/15003974.

SENGUPTA, Manajit et al. (ed.). **Best practices handbook for the collection and use of solar resource data for solar energy applications**. 4. ed. Golden: National Renewable Energy Laboratory, 2024. Relatório NREL/TP-5D00-88300. Disponível em: https://docs.nrel.gov/docs/fy24osti/88300.pdf. Acesso em: 27 out. 2026.

TEIXEIRA, Samuel Constantino et al. **SPGER0046 Energias Renováveis: configuração e dados preparados do estudo PVDAQ 2107**. 2026. Repositório de trabalho. Dados utilizados: abril a junho de 2024. Disponível em: https://github.com/samuelasroma-byte/SPGER0046_Energias_Renovaveis. Acesso em: 27 out. 2026.